EXERCICE 1 *D'après Bac Métropole, 2023*

On réalise une enquête sur les allergies dans une ville en interrogeant 150 habitants choisis au hasard, et on admet que ce choix se ramène à des tirages successifs indépendants avec remise.
On sait que la probabilité qu'un habitant choisi au hasard dans cette ville soit allergique est égale à $0,08$.
On note X la variable aléatoire qui à un échantillon de 150 habitants choisis au hasard associe le nombre de personnes allergiques dans cet échantillon.

1. Quelle est la loi de probabilité suivie par la variable aléatoire X ?
Préciser ses paramètres.

2. Déterminer la probabilité que 20 personnes exactement parmi les 150 interrogées soient allergiques.

3. Déterminer la probabilité qu'au moins 10 % des personnes parmi les 150 interrogées soient allergiques.